

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI- ÁRIDO
CENTRO MULTIDISCIPLINAR PAU DOS FERROS - CMPF
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA – DETEC

SINAIS E SISTEMAS - PRIMEIRA AVALIAÇÃO

Semestre: 2021.1 Prof.: Pedro Thiago V. de Souza

Aluno: _____

Atenção: Todas as respostas devem ser justificadas de forma textual ou com o respectivo cálculo que compõe a sua resposta.

Problema 1

Considere um sistema de tempo contínuo cuja relação entre o sinal de entrada, $x(t)$, e o sinal de saída, $y(t)$, é dada por:

$$y(t) = x(t) \cos(\Omega_0 t)$$

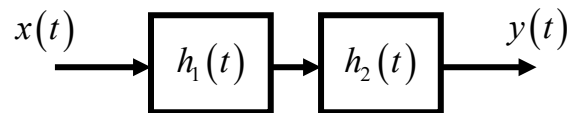
Esse sistema é denominado de modulador em amplitude, sendo utilizado em sistemas de telecomunicações. Diante disso, determine se o sistema é:

- a) Sem memória;
- b) Causal;
- c) Linear;
- d) Invariante no tempo;
- e) Estável;

Problema 2

O sistema apresentado na Figura abaixo é formado pela conexão de dois sistemas em cascata. As respostas ao impulso dos sistemas são dadas por $h_1(t)$ e $h_2(t)$, respectivamente, com:

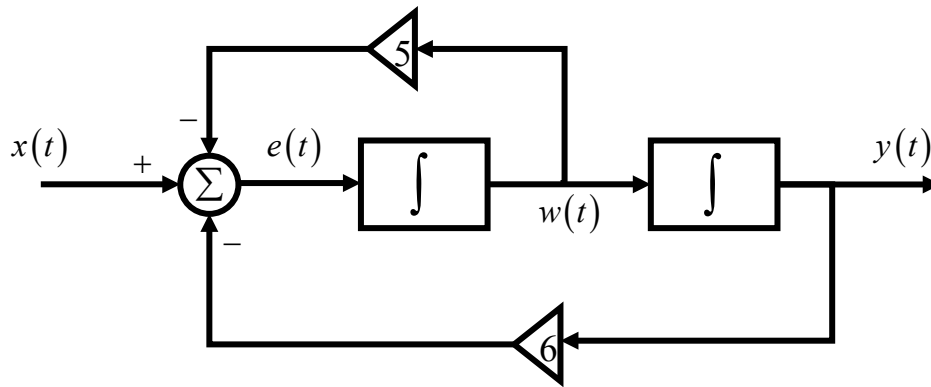
$$h_1(t) = e^{-2t}u(t) \quad \text{e} \quad h_2(t) = 2e^{-t}u(t)$$



- a) Encontre a resposta ao impulso $h(t)$ do sistema equivalente.
- b) Determine se o sistema equivalente é (i) estável, (ii) causal, (iii) sem memória.

Problema 3

O sistema de tempo contínuo apresentado na Figura abaixo consiste em dois integradores e dois multiplicadores escalares.



- Escreva uma equação diferencial que relaciona a saída $y(t)$ com a entrada $x(t)$.
- Determine a resposta ao impulso desse sistema.
- Determine se o sistema equivalente é (i) estável, (ii) causal, (iii) sem memória.

Problema 4

Considere um sistema de tempo discreto que satisfaz a seguinte equação de diferenças:

$$y[n] = x[n] - 2x[n-2] + x[n-3]$$

- Determine a resposta ao impulso desse sistema.
- O sistema em questão é FIR ou IIR?
- Determine se o sistema equivalente é (i) estável, (ii) causal, (iii) sem memória.

Problema 5

A resposta ao impulso de um sistema LTI de tempo discreto é dado por:

$$h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$$

Seja $y[n]$ a saída do sistema com a entrada:

$$x[n] = 2\delta[n] + \delta[n-3]$$

Encontre $y[1]$ e $y[4]$.

Tabela auxiliar para realização da prova:

Entrada	Formato da resposta particular
K	A
t	$At + B$
t^2	$At^2 + Bt + C$
e^{at}	Ae^{at}
$\sin bt, \cos bt$	$A\sin bt + B\cos bt$
$e^{at}\sin bt, e^{at}\cos bt$	$Ae^{at}\sin bt + Be^{at}\cos bt$